تقرير شامل — منصة أسس برو / AutoService SaaS

تاريخ إعداد التقرير: 2026-04-05
نسخة PDF: يُولَّد الملف `System_Comprehensive_Report.pdf` من هذا المستند (انظر `docs/report-pdf.css` وأمر التوليد في نهاية القسم 5.8).
النطاق: وصف البنية التقنية، الأعمال المنفذة في جلسة التطوير الأخيرة، جاهزية النظام، قاعدة البيانات والعلاقات، ومخططات ERD، وما لم يُنفَّذ أو يبقى مسؤولية التشغيل.

---

1. ملخص تنفيذي

المنصة **SaaS متعددة المستأجرين** لقطاع ورش السيارات والأساطيل والتشغيل الميداني: خلفية **Laravel 11**، واجهة **Vue 3 + TypeScript**، قاعدة **Redis**، **PostgreSQL** للتخزين المؤقت والطوابير، **Nginx** كطبقة عكسية، **Docker Compose** للتشغيل المحلي والنشر الشبيه بالإنتاج.

في جلسة التطوير المشار إليها في هذا التقرير تم تنفيذ تحسينات على **صفحة الهبوط التسويقية**، إضافة **شريط إعلان منصة** قابل للإدارة من لوحة مشغّل المنصة، **تعزيز أمان وسلوك nginx** لمنع فهرسة مجلد `landing/`، توسيع **تتبّع أحداث الهبوط**، واختبارات آلية جزئية مؤكدة.

جاهزية النظام: البناء الإنتاجي للواجهة (`npm run build`) و**فحص nginx** لملف الواجهة الإنتاجية و**PHPUnit** لمسار الإعلان نجحت في بيئة التحقق المستخدمة؛ **النشر على خوادمكم (مثل pro.osas.sa)** و**اختبار القبول الكامل** يبقى مسؤولية فريق التشغيل وفق `Staging_Execution_Now.md`.

---

2. الأعمال المنفذة (جلسة التطوير المرجعية)

2.1 صفحة الهبوط (`landing/`)

البند	الوصف
تجربة المستخدم	تبسيط أزرار الهيرو، روابط ثانوية داخل `<details>`، شريط تقدّر للتمرير، شريط ثقة قصير، مسار ذكي يربط «نوع الضغط التشغيلي» بقسم قبل/بعد مع تمرير سلس
التنقل	روابط في الرأس (موبايل + سطح مكتب)، معرّفات `#faq` و `#use-cases`
المحتوى التقني	نص المطوّرين (أوامر npm) داخل `<details>`؛ وصف ميتا تسويقي أوضح
التحليلات	أحداث إضافية في `landingAnalytics.ts` (تنقّل الرأس، فتح «استكشف»، قفزة persona)

الملفات الرئيسية: `frontend/src/utils/landingAnalytics.ts`، `frontend/src/views/marketing/LandingView.vue`.

2.2 الشريط الإعلاني للمنصة

الطبقة	التنفيذ
قاعدة البيانات	جدول `platform_announcement_banners` (صف منطقي واحد عبر `theOne()`)
API	`GET .../admin`، `GET/PUT /api/v1/platform/announcement-banner`، حماية التحديث بـ `SaasPlatformAccess::isPlatformOperator`
الواجهة	مكوّن `PlatformPromoBanner.vue` في `AppLayout`؛ تبويب «شريط الإعلان» في `AdminDashboardView` عند وضع مشغّل المنصة
السلوك	`dismiss_token` يتجدد عند الحفظ؛ إخفاء محلي عبر `localStorage` عند السماح بالإخفاء

الملفات الرئيسية: الهجرة `2026_05_04_120000_create_platform_announcement_banners_table.php`، `PlatformAnnouncementBanner` (Model)، `PlatformAnnouncementBannerController`، `UpdatePlatformAnnouncementBannerRequest`، `api.php`، `PlatformPromoBanner.vue`، `AdminDashboardView.vue`.

2.3 nginx — منع «Index of /landing»

الملف	التغيير
`frontend/nginx.conf`	`autoindex off`، رؤوس أمان، `location ^~ /landing/showcase/` للأصول الثابتة، إعادة كتابة `asaspro` / `asas-pro` / `landing` إلى `index.html/`، حظر `./`
`docker/nginx/conf.d/default.conf`	`autoindex off` على مستوى الـ server

2.4 الاختبارات والتحقق (ما تم تشغيله فعلياً)

الفحص	النتيجة (حسب التشغيل في المشروع)
`npm run build` (واجهة)	نجاح (يشمل `vue-tsc` و`vite build`)
`nginx -t` على `frontend/nginx.conf`	صياغة صحيحة
`vendor/bin/phpunit --filter=PlatformAnnouncementBannerTest`	**4 tests, 13 assertions — OK**

ملاحظة: `php artisan test` في بعض البيئات قد يتصل بـ `127.0.0.1` لقاعدة البيانات بسبب `.env`؛ التشغيل المباشر لـ `phpunit` يقرأ `phpunit.xml` (`DB_HOST=postgres`، قاعدة `saas_test`).

---

3. التقنيات المستخدمة (Stack)

الطبقة	التقنية	إصدار تقريبي / ملاحظة
لغة الخلفية	PHP	8.2^
إطار الخلفية	Laravel	11^
مصادقة API	Laravel Sanctum	4^
الواجهة	Vue	3.4^
لغة الواجهة	TypeScript	—
حالة التطبيق	Pinia	2.1^
التوجيه	Vue Router	4.3^
بناء الواجهة	Vite	x.5
عميل HTTP	Axios	1.6^
واجهة ورسوم	Headless UI، Heroicons، Tailwind (عبر Vite)	—
خرائط (حيث يُستخدم)	Leaflet	1.9^
تقارير/تصدير	Chart.js، jsPDF، xlsx	—
مراقبة أخطاء (اختياري)	Sentry (Laravel + Vue)	—
قاعدة البيانات	PostgreSQL	15 (في Docker Compose)
تخزين مؤقت / طوابير	Redis	7
خادم ويب	Nginx	1.25 (صور Alpine)
حاويات	Docker + Docker Compose	—
اختبار خلفية	PHPUnit	x.11
اختبار واجهة	Vitest	—

---

4. بنية النظام والمفاهيم

4.1 تعدد المستأجرين (Multi-tenancy)

- الكيان المركزي: **`companies`** (المستأجر).
- **`branches`**: فروع تابعة لشركة واحدة؛ المستخدمون يرتبطون بـ `company_id` وغالباً `branch_id`.
- **نطاق tenant:** سمات مثل `HasTenantScope` على النماذج الحساسة مع فلترة حسب الشركة (والفرع حيث ينطبق).
- **اشتراك:** `subscriptions`، `plans`، حدود الاستخدام وفق الباقة.

4.2 طبقات الطلب (API)

- بادئة موحّدة: **`/api/v1/`**.
- وسائط شائعة: `subscription`، `branch.scope`، `financial.protection`، `tenant`، `auth:sanctum`، وصلاحيات دقيقة (`permission:...`).
- **مشغّلو المنصة:** بريد مُعرَّف في (`config/saas.php`) `SAAS_PLATFORM_ADMIN_EMAILS` — وصول محدود لواجهات مثل قائمة الشركات وتحديث الإعلان.

4.3 البوابات (Portals) في الواجهة

تشمل التطبيق مسارات **فريق العمل (Staff)** داخل `AppLayout`، ومسارات **الأسطول** و**العميل** في تخطيطات مخصّصة؛ التفعيل يمكن تقييده عبر `VITE_ENABLED_PORTALS` عند البناء.

4.4 الخدمات في Docker Compose (مرجعية)

- `app` — PHP-FPM / Laravel
- `nginx` — عكسي للواجهة التطويرية ولـ API
- `frontend` — Vite dev
- `postgres`، `redis`
- `queue_high`، `queue_default`، `queue_low`، `scheduler`

صورة **إنتاج الواجهة** في `frontend/Dockerfile` (مرحلة `production`) تستخدم **`frontend/nginx.conf`** كـ `default.conf` داخل nginx.

---

5. قاعدة البيانات والعلاقات (ملخص مجالّي)

> **ملاحظة:** يوجد **أكثر من 80 ملف هجرة**؛ أدناه تجميع **منطقي** وليس قائمة كل عمود. العلاقات النموذجية: **Company 1—N Branch**، **Company 1—N User**، **Branch 1—N User** (حسب التصميم)، وجداول التشغيل ترتبط بـ **`company_id`** (وأحياناً **`branch_id`**).

5.1 الهوية والاشتراك والصلاحيات

الجداول / المجال	العلاقات والدور
`companies`	جذر المستأجر
`branches`	`company_id`
`users`	`company_id`, `branch_id`؛ أدوار وصلاحيات (Spatie-style: `roles`, `permissions`, جداول ربط)
`plans`, `subscriptions`, `subscription_invoices`	اشتراك الشركة بالباقة
`personal_access_tokens`	Sanctum
`api_keys`, `api_usage_logs`	تكامل خارجي

5.2 التشغيل والورشة

المجال	جداول ممثّلة
العملاء والمركبات	customers, vehicles
أوامر العمل	work_orders, work_order_items, work_order_technicians
المناطق والحجوزات	bays, bookings, bay_maintenance_logs
الموارد البشرية	employees, attendance_logs, tasks, commissions, commission_rules, leaves, salaries
الخدمات	services, bundles, bundle_items

5.3 المخزون والمشتريات والمنتجات

المجال	جداول ممثّلة
المنتجات	product_categories, products
المخزون	inventory, inventory_reservations, stock_movements
الوحدات	units, unit_conversions
الموردون والشراء	suppliers, purchases, purchase_items, goods_receipts, goods_receipt_items

5.4 المالية والمحاسبة والفوترة

المجال	جداول ممثّلة
الفواتير والدفع	invoices, invoice_items, payments
المحافظ	wallets, wallet_transactions, تطورات customer_wallets (هجرات الأسطول)
المحاسبة	chart_of_accounts, journal_entries, journal_entry_lines
عدادات الفواتير	invoice_counters (+ تسلسل عالمي في هجرات لاحقة)
ZATCA / سجلات	zatca_logs وحقول متعلقة في invoices

5.5 الحوكمة والموافقات والتنبيهات

المجال	جداول ممثّلة
السياسات والموافقات	policy_rules, approval_workflows, approval_workflow_actions
التدقيق والتنبيهات	audit_logs, alert_rules, alert_notifications

5.6 SaaS إضافي ودعم وتكامل

المجال	جداول ممثّلة
Webhooks	`webhook_endpoints`, `webhook_deliveries`
Idempotency	`idempotency_keys`
الدعم	`support_tickets`, `support_ticket_replies`, `knowledge_base`, `sla_policies`, ...
الإحالات	`referrals`, `loyalty_points`, `loyalty_transactions`, `referral_policies`
العقود والوقود والمركبة	`contracts`, `contract_notifications`, `fuel_logs`, `vehicle_settings`, `vehicle_documents`
عروض الأسعار	`quotes`, `quote_items`
الإضافات	`plugins_registry`, `tenant_plugins`, `plugin_logs`
الإشعارات	`notifications`
الذكاء / الأحداث	`domain_events`, `event_record_failures`, `intelligence_command_center_governance_audits`
الاجتماعات (MVP)	`meetings`, `meeting_participants`, `meeting_minutes`, `meeting_decisions`, `meeting_actions`, `meeting_attachments`
المطابقة المالية	`financial_reconciliation_runs`, `financial_reconciliation_findings`, `financial_reconciliation_finding_histories`, `financial_reconciliation_run_attempts`
الإعدادات القابلة للضبط	`vertical_profiles`, `config_settings`
الفواتير الذكية / تذكيرات	`nps_ratings`, `warranty_items`, `service_reminders`

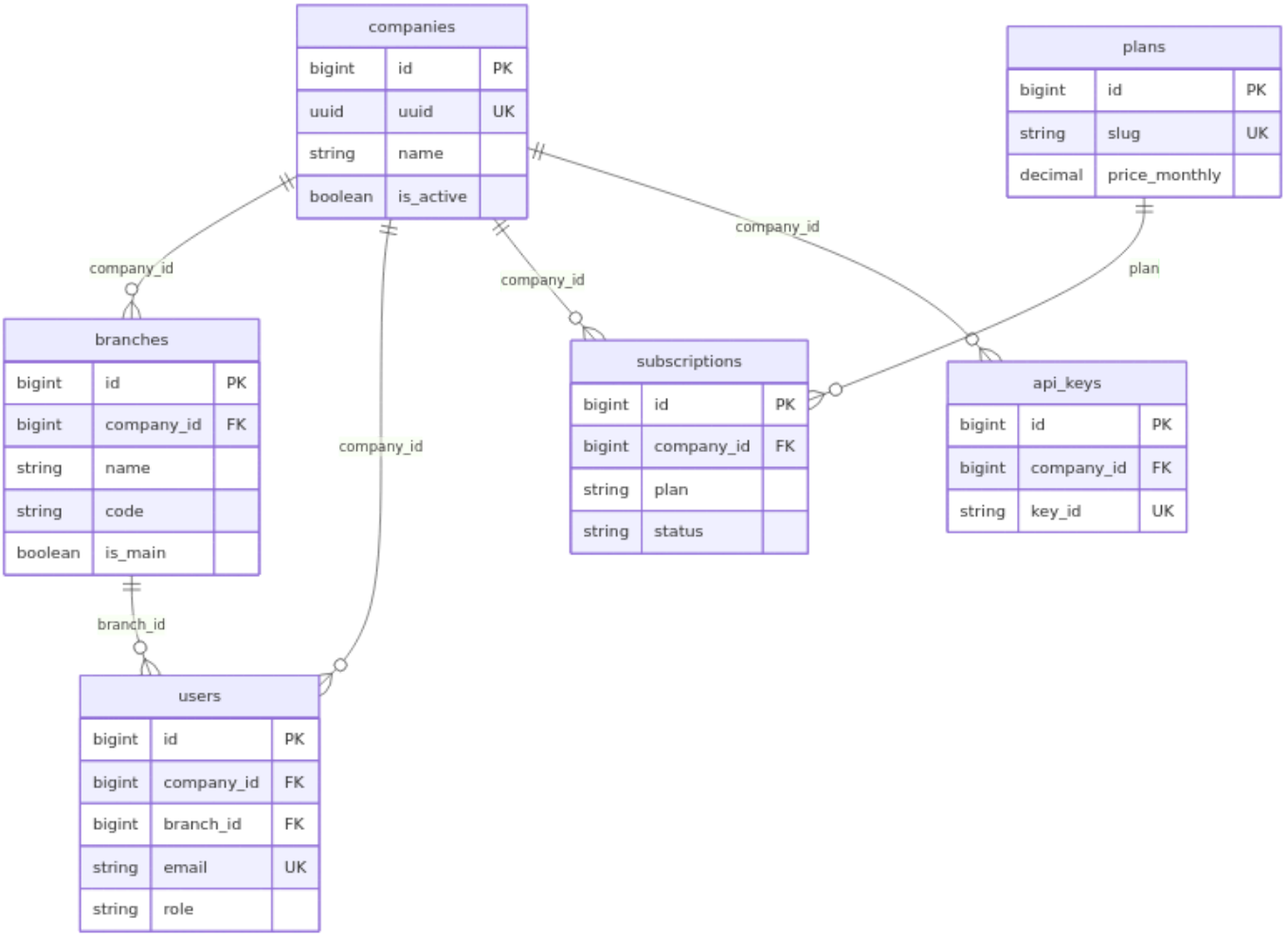
5.7 جدول على مستوى المنصة (غير مرتبط بمستأجر واحد في الاستخدام المنطقي)

الجدول	الغرض
`platform_announcement_banners`	إعلان واحد للواجهة لجميع المستأجرين؛ يُدار من مشغّلي المنصة

5.8 مخطط العلاقات (ERD)

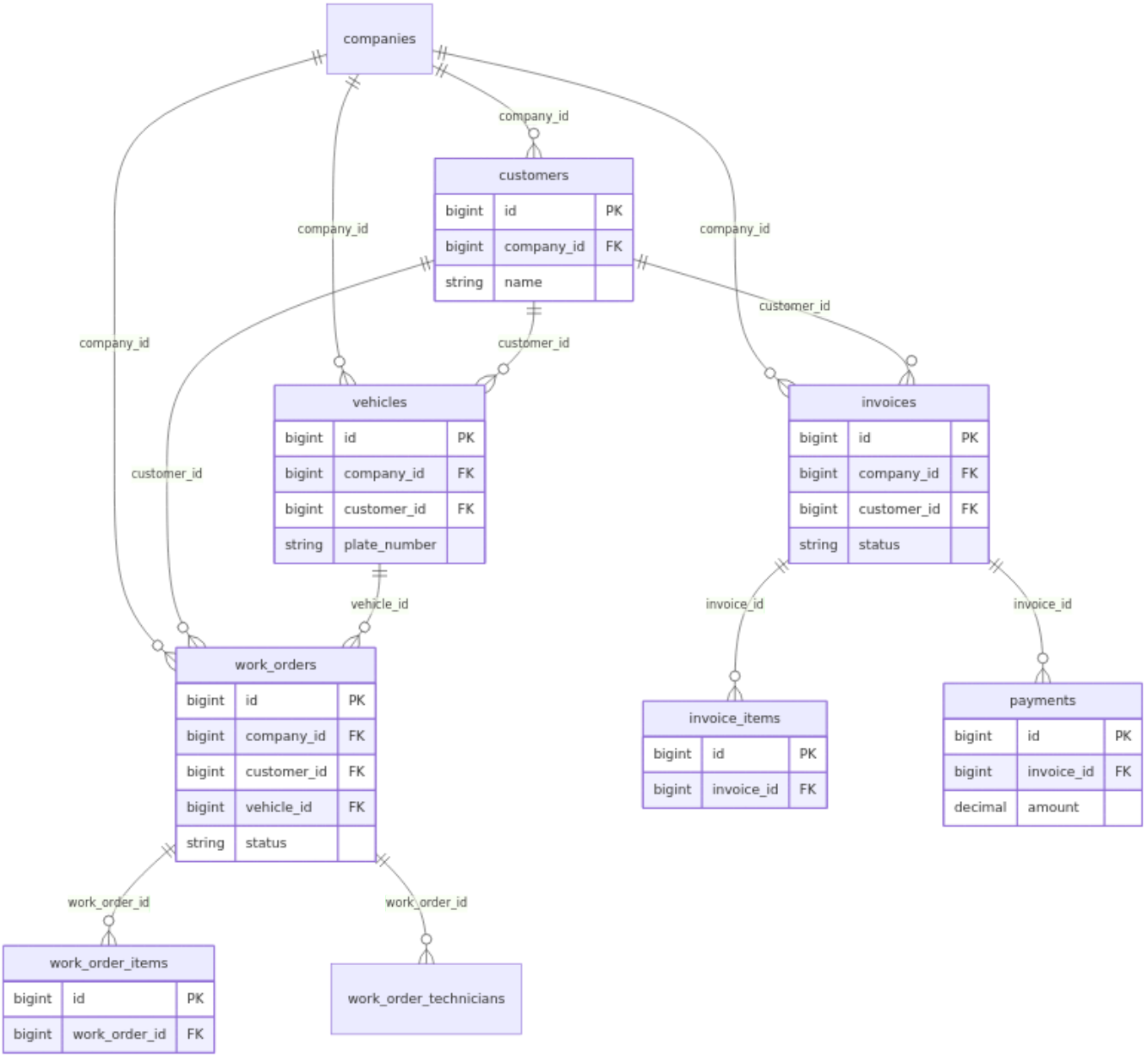
المنصة تضم **أكثر من 80 هجرة**؛ عرض **كل** الجدول في رسم واحد يصعّب القراءة. لذلك يُعرض **أربعة مخططات منطقية** تغطي الجزء الأكثر استخداماً في التشغيل اليومي. الأسماء والمفاتيح تعكس **النموذج المفاهيمي**؛ قد تختلف تسميات أعمدة فعلية أو فهارس بين الهجرات.

أ) المخطط 1 — المستأجر والاشتراك والهوية



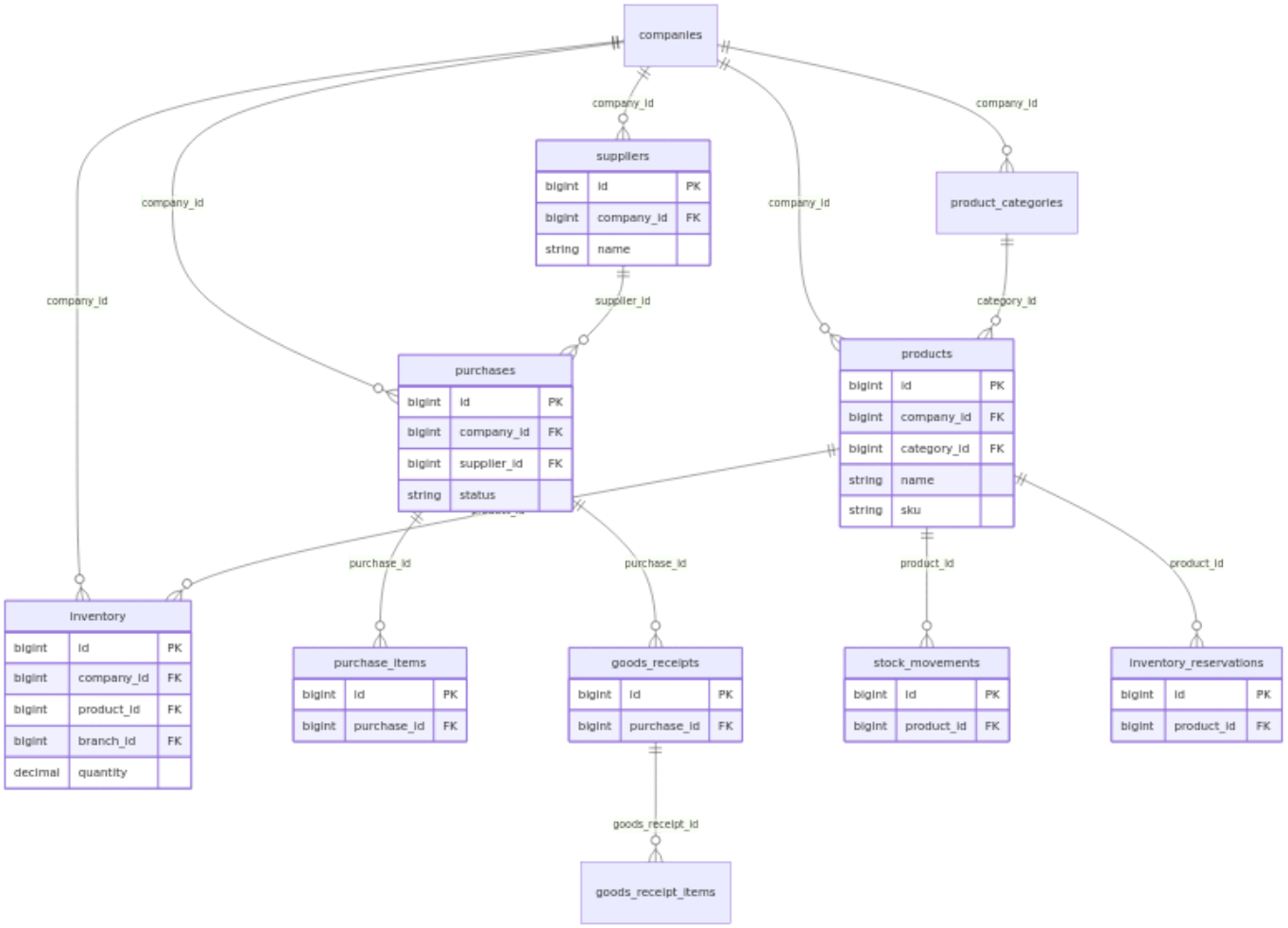
يشمل: `api_keys`، `subscriptions`، `plans`، `users`، `branches`، `companies`. رموز Sanctum (`personal_access_tokens`) وربط الأدوار (`roles` / `permissions`) موجودة في الهجرات ولم تُرسم هنا لتبسيط الصورة.

ب) المخطط 2 — العملاء والمركبات وأوامر العمل والفوترة



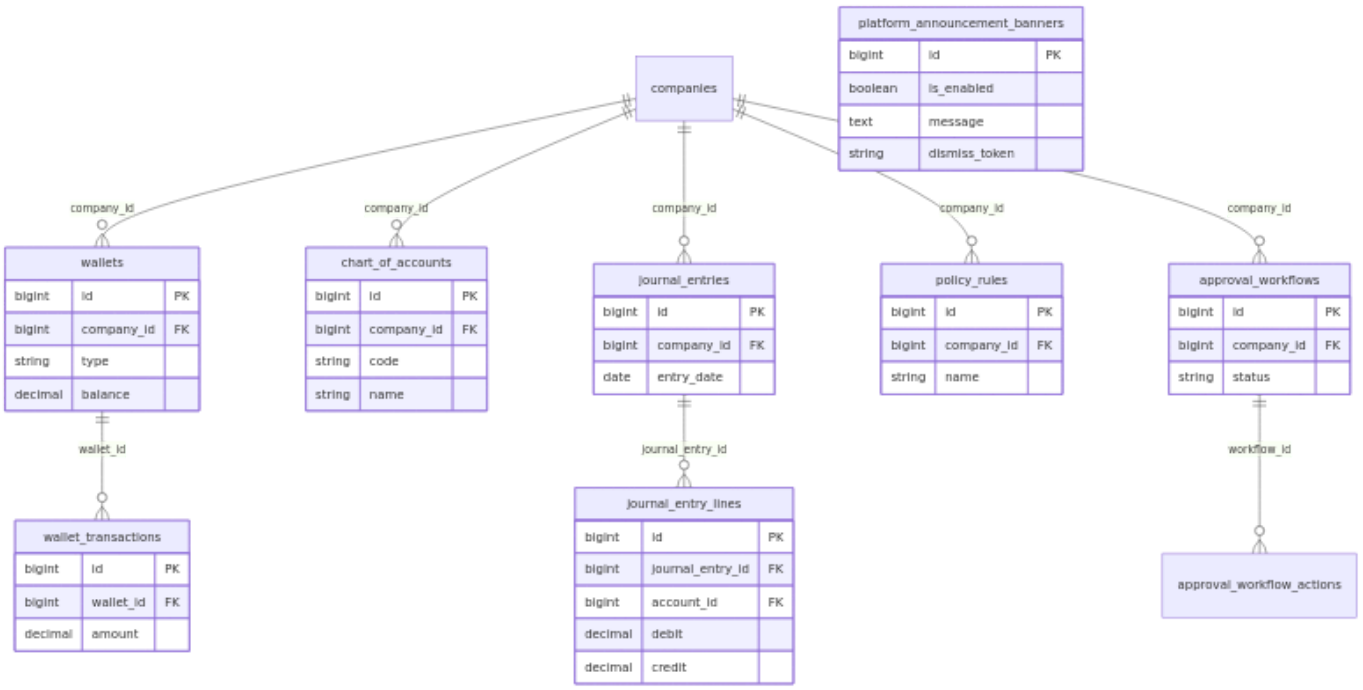
يشمل: `work_orders`، `vehicles`، `customers` (+ بنود وفنّيين)، `invoices` (+ بنود)، `payments`.

ج) المخطط 3 — المنتجات والمخزون والمشتريات



يشمل: suppliers، inventory_reservations، stock_movements، inventory، product_categories، products، goods_receipts، purchases (+ بنود).

د) المخطط 4 — المحاسبة والمحافظ والحوكمة وجدول المنصة



*يشمل: journal_entries، chart_of_accounts، wallet_transactions، wallets (+ بنود)، policy_rules، approval_workflows (+ إجراءات)، **platform_announcement_banners** (بدون company_id — إعداد على مستوى*

المنصة).

مصادر المخططات وإعادة التوليد

- ملفات Mermaid المصدر: `docs/diagrams/erd-01-core-tenancy.mmd` … `erd-04-*.mmd`
- توليد الصور (يتطلب Docker وصورة `minlag/mermaid-cli`):

```
cd docs/diagrams
for f in erd-01-core-tenancy erd-02-operations-crm erd-03-inventory-purchases erd-04-finance-governance-platform;
  docker run --rm -v "$(pwd):/data" minlag/mermaid-cli:latest -i "/data/${f}.mmd" -o "/data/${f}.png" -b transpar
done
```

- توليد **PDF** (موصى به: Chromium + **Gotenberg** — جودة عربية/RTL أفضل من wkhtmltopdf):
  - **Windows (PowerShell):** من مجلد `docs` نفّذ `.\build-report-pdf.ps1` (يتطلب Node وDocker وصورة `gotenberg/gotenberg:8`).
  - **Linux/macOS:** `bash docs/build-report-pdf.sh`
  - يدويًا: تحويل Markdown إلى HTML للجسم بـ `marked`، ثم `node build-report-html.mjs` (يدمج `report-pdf.css` ويُضمّن صور `diagrams/erd-*.png` كـ base64 ويزيل روابط `.md` التي تربك بعض محركات PDF)، ثم:

```
# بعد إنشاء docs/System_Comprehensive_Report.html
docker run -d --rm -p 3399:3000 --name gt-report-pdf gotenberg/gotenberg:8
sleep 8
curl -f -S -X POST "http://127.0.0.1:3399/forms/chromium/convert/html" \
  -F "files=@System_Comprehensive_Report.html;filename=index.html" \
  -o System_Comprehensive_Report.pdf
docker rm -f gt-report-pdf
```

يُنشأ `System_Comprehensive_Report.pdf` في `/docs` بجانب ملف Markdown.

---

6. الإضافات والملفات المرجعية (وثائق التشغيل)

- سياسات Staging: `Staging_Execution_Now.md`، `Staging_Deploy_Runbook.md`، `Staging_Manual_Test_Checklist.md`.
- `Makefile` / `scripts/staging-gate.sh` — بوابة جودة قبل الدمج.
- أمثلة بيئة: `frontend/env.staging.example`، `backend/.env.staging.example` (إن وُجدت).

---

7. تقييم الجاهزية (بصراحة)

المحور	الحالة	تعليق
بناء الواجهة الإنتاجي	مؤكد نجاحه في التشغيل المرجعي	يشمل TypeScript
صياغة nginx للواجهة الإنتاجية	مؤكد `nginx -t`	يجب نشر نفس الملف على الخادم الفعلي
اختبارات مسار الإعلان	4 اختبارات ناجحة	لا تغطي كامل النظام
اختبارات النظام بالكامل	غير مُعلَن «PASS كامل» هنا	يشغّل الفريق PHPUnit / `make verify` كاملاً حسب السياسة
النشر على استضافة الإنتاج/التجريب	خارج نطاق المستودع فقط	يتطلب CI/CD، أسرار، `migrate`، وبناء `VITE_*` الصحيح
اختبار يدوي Staging	مطلوب حسب الوثائق	لا يُستبدل بالاختبار الآلي فقط

---

8. ما لم يُنفَّذ أو ما يبقى مسؤولية الفريق

1. **نشر التغييرات** على `pro.osas.sa` أو أي بيئة — دمج pipeline، Git، ونسخ `dist` كامل مع `nginx.conf` المحدّث.
2. **تشغيل الهجرات** على قاعدة بيانات كل بيئة (`platform_announcement_banners` وغيرها).
3. **ضبط `SAAS_PLATFORM_ADMIN_EMAILS`** لمن يُسمح له بإدارة الإعلان وقائمة الشركات.
4. **اختبار قبول المستخدم (UAT)** وقوائم Staging اليدوية بالكامل.
5. **إصلاح/توحيد** تشغيل `php artisan test` إذا كان `.env` يفرض `DB_HOST=127.0.0.1` داخل الحاوية (استخدم `vendor/bin/phpunit` أو اضبط البيئة).
6. **ميزات أو تكاملات** مذكورة في الوثائق أو الواجهة كـ «حسب الإعداد» أو «مرحلة» — قد تكون غير مفعّلة أو تحتاج عقوداً خارجية (ERP، جهات حكومية، ZATCA، إلخ).
7. **تغطية اختبار آلية شاملة** لكل مسار (POS، محفظة، tenancy، ...) — المشروع يحتوي اختبارات جزئية؛ «جاهزية إنتاج كاملة» قرار تنظيمي بعد البوابات واليدوي.

---

9. خلاصة

المنصة **ناضجة تقنياً كمنتج كبير متعدد الوحدات** مع **PostgreSQL** وعلاقات **شركة ← فرع ← مستخدم** وطبقة **خدمات** واسعة. تم في الجلسة المذكورة: **تحسين الهبوط**، **إعلان منصة مع API وواجهة إدارة**، **تصليب nginx**، و**اختبارات مستهدفة** للإعلان. **الجاهزية للإنتاج** تتطلب اتباع مسار Staging الرسمي، نشراً صحيحاً للواجهة وقاعدة البيانات، واختباراً يدوياً موثّقاً — وذلك خارج ما يثبته المستودع وحده.

نهاية التقرير.